

CLASE 11

La Computación en el Siglo XXI: Conectividad y Nuevas Interacciones

Sección 1: La revolución de internet y su impacto en la computación.

El siglo XXI comenzó con la **revolución de internet** ya en pleno apogeo, transformando radicalmente la computación. Internet pasó de ser una herramienta de nicho a una infraestructura global omnipresente, impactando todos los aspectos de la vida. La computación se volvió cada vez más orientada a la red, con aplicaciones y servicios accesibles desde cualquier lugar, impulsando la conectividad y la colaboración a escala mundial.

Sección 2: Avances en hardware: Procesadores multi-núcleo y dispositivos móviles.

El hardware experimentó avances significativos. La ley de Moore continuó impulsando la miniaturización, llevando a los **procesadores multi-núcleo** que aumentaron la capacidad de procesamiento sin depender únicamente de la velocidad de reloj. Paralelamente, la proliferación de **dispositivos móviles** (smartphones y tabletas) redefinió la computación, haciendo que el acceso a la información y las capacidades de procesamiento estuvieran disponibles en la palma de la mano de miles de millones de personas.

Sección 3: La evolución de las interfaces: Touch, voz y realidad aumentada.

Las interfaces de usuario evolucionaron drásticamente. La introducción de pantallas **táctiles** en dispositivos móviles revolucionó la interacción, haciendo la computación más intuitiva y directa. Las interfaces de **voz** (asistentes virtuales como Siri, Alexa, Google Assistant) comenzaron a ganar terreno, permitiendo el control de dispositivos y la búsqueda de información mediante comandos hablados. La **realidad aumentada (RA)** también emergió, superponiendo información digital al mundo real, abriendo nuevas posibilidades en juegos, educación y aplicaciones profesionales.

Sección 4: El impacto de las redes sociales y la computación en la nube.

La década de 2000 vio el auge explosivo de las **redes sociales**, que transformaron la comunicación y la interacción humana, generando vastas cantidades de datos. Paralelamente, la **computación en la nube** (cloud computing) se consolidó como un modelo dominante. Servicios como Amazon Web Services (AWS), Google Cloud y Microsoft Azure permitieron a empresas y usuarios almacenar datos y ejecutar aplicaciones en servidores remotos, reduciendo costos de infraestructura y aumentando la escalabilidad y accesibilidad.